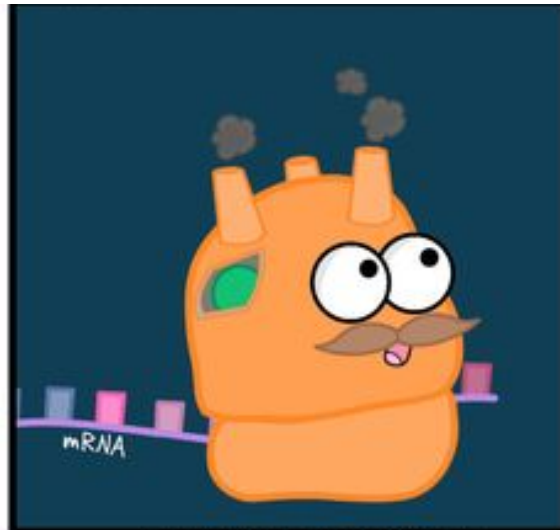


La traduction



PLAN

I Introduction

- 1 - Le code génétique
- 2 - Les différents acteurs de la traduction
 - a) L'ARN de transfert et l'activation des acides aminés*
 - b) Le ribosome*

II - La traduction chez les procaryotes

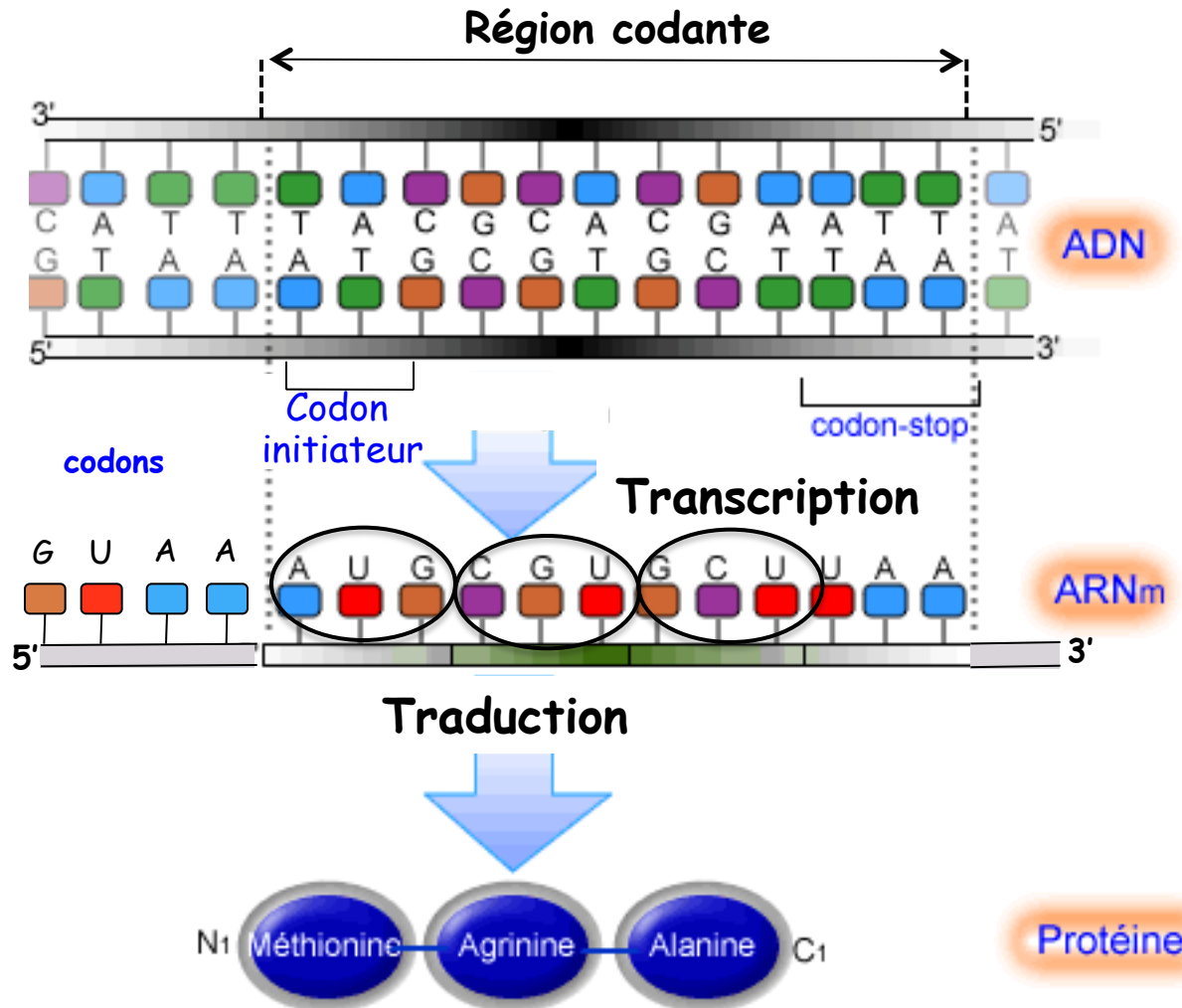
- 1 - L'initiation
- 2 - L'élongation
- 3 - La terminaison
- 4 - Polysomes procaryotes

III - La traduction chez les Eucaryotes

- 1 - Initiation
- 2 - Elongation
- 3 - Terminaison
- 4 - Polysomes circulaires
- 5 - Synthèse d'une protéine au niveau du RE

I - Introduction

1 - Le code génétique



Traduction = biosynthèse de polypeptides (protéines) dirigée par l' ARNm
Existence d'un code qui donne la correspondance séquence acide nucléique
→ séquence protéique. C'est le **code génétique**.

2

	U	C	A	G	
U	UUU Phe UUC UUA UUG	UCU Ser UCC UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA UAG	UGU Cys UGC UGA UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU Pro CCC CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU Arg CGC CGA CGG	U C A G
A	AUU Ile AUC AUA AUG Met	ACU Thr ACC ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G
G	GUU Val GUC GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU Gly GGC GGA GGG	U C A G

↳ Fonctionne avec des triplets de bases = **codons** ($4^3 = 64$ codons pour coder 20 acides aminés différents)

↳ plusieurs codons pour un même acide aminé = codons synonymes → **dégénérescence du code**

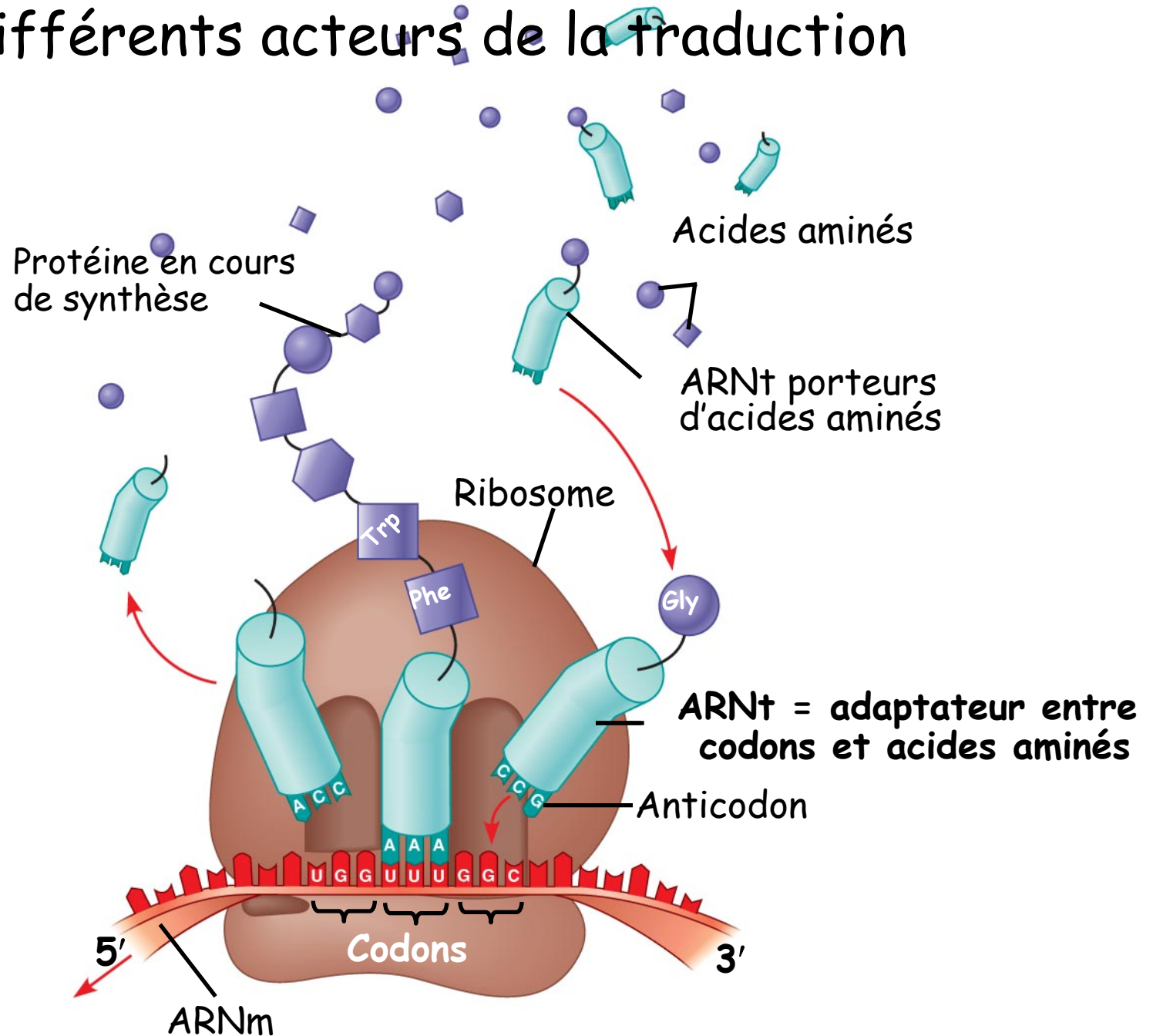
↳ enchaînement de codons définit un **cadre de lecture ouvert** = ORF (Open Reading Frame). **ORF**=séquence nucléique qui va d'un codon STOP à un autre. **CDS** (Coding Sequence): ATG→STOP
théoriquement : 3 cadres de lecture possibles pour une même séquence nucléotidique (par brin d'ADN)

Mitochondries → codons initiateurs : AUG et AUA, UGA = Trp, AGA ou AGG = codons stop)

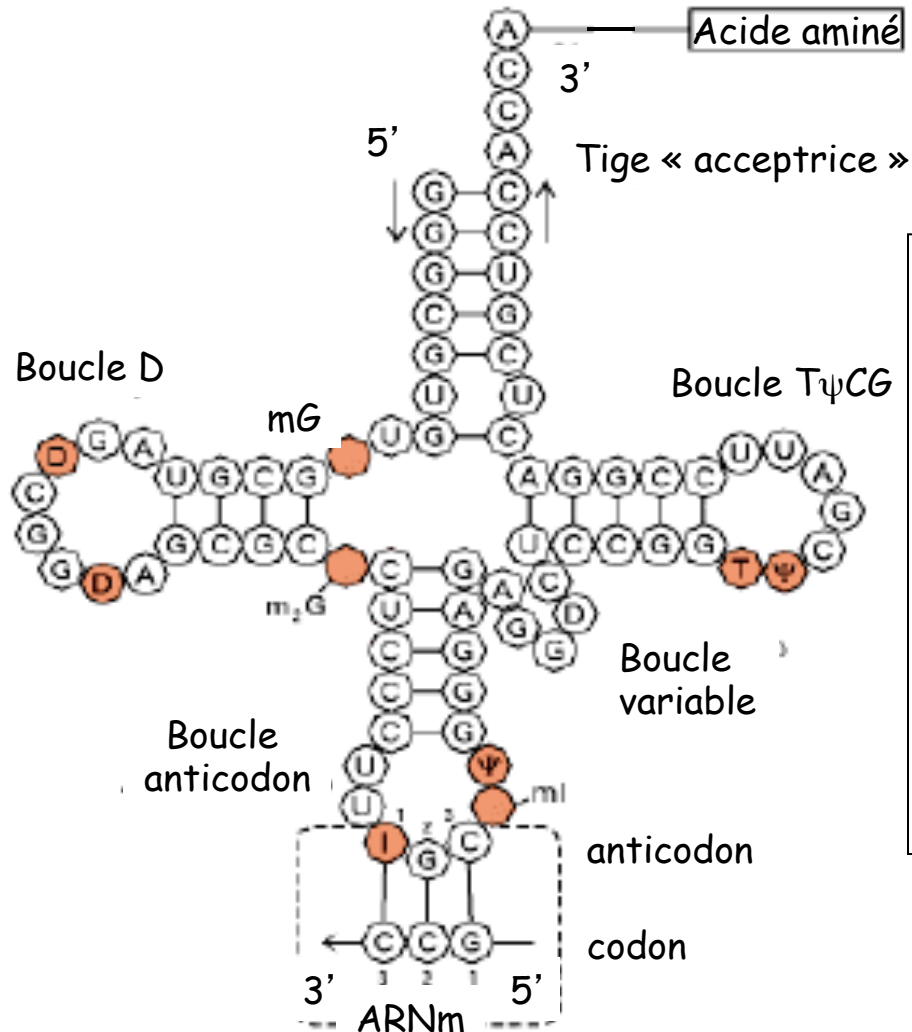
Protozoaires ciliés → UAA et UAG ne sont pas des codons stop

↳ code génétique « standard » est quasi-**universel**, il existe des exceptions (mitochondries, protozoaires ciliés)

2 - Les différents acteurs de la traduction



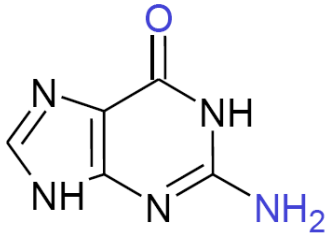
a) L'ARN de transfert et l'activation des acides aminés



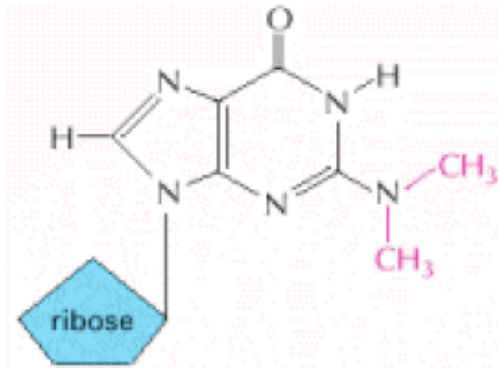
- Environ 80 nt
- Structure secondaire en « **feuille de trèfle** » renfermant **3 boucles principales**
- Possède un **anticodon** = séquence inverse complémentaire d'un codon
- Contient **des bases modifiées** post-transcriptionnellement : dihydrouridine (D), pseudouridine (ψ), inosine (I), thymine (T), méthyl guanine (mG)

Structure d'un ARNt de levure

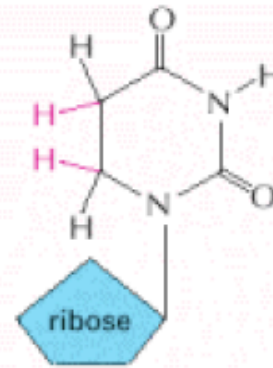
Exemples de bases modifiées dans l'ARNt



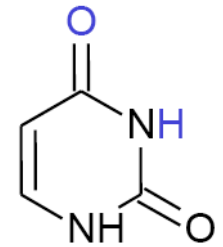
Guanine G



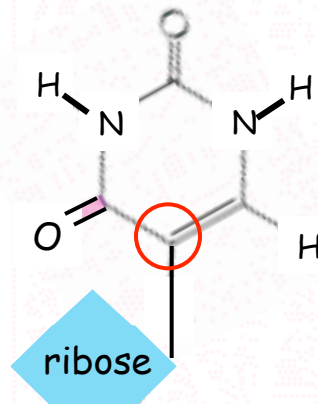
Dimethyl-guanine



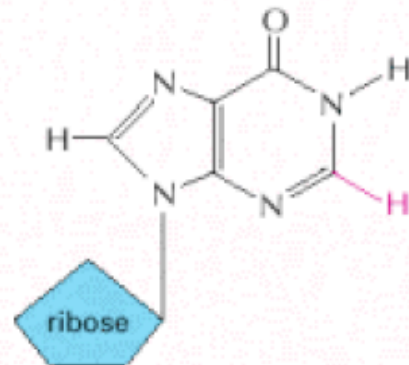
Dihydrouridine (D)



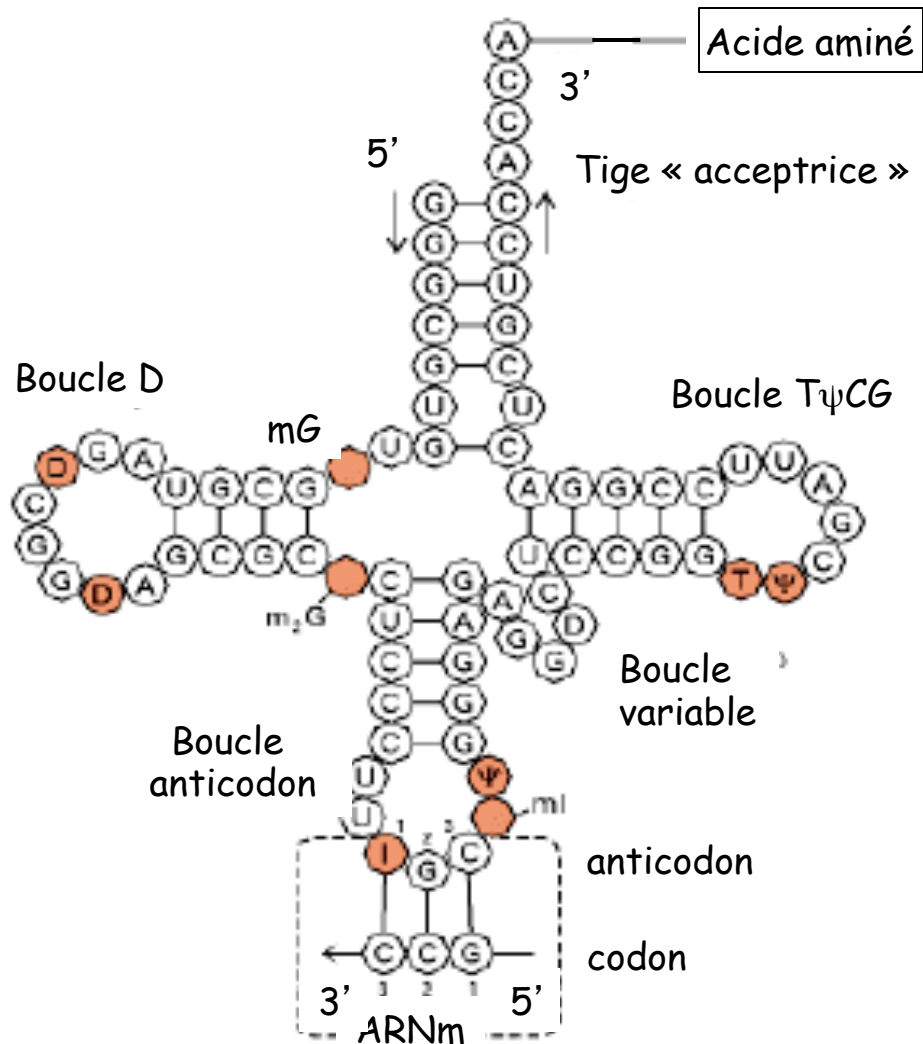
Uracile U



Pseudouridine (ψ)



Inosine (G desaminée, I)



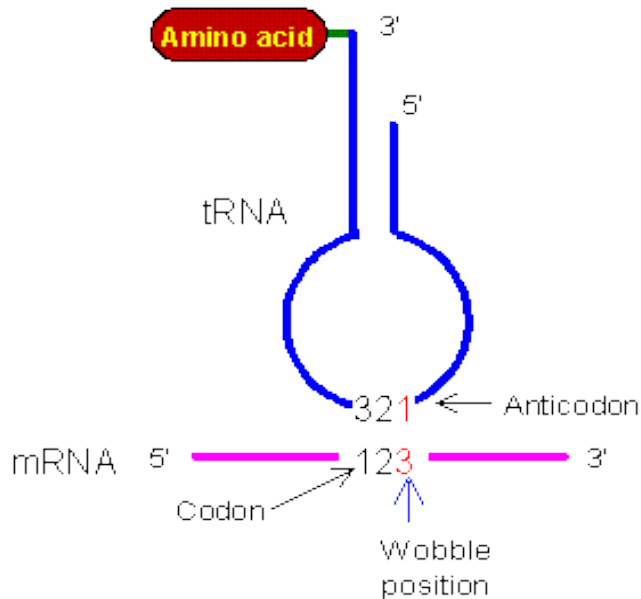
- **Au moins 1 ARNt par acide aminé** (fixation sur l'extrémité 3' OH de l'ARNt)
- Mais plusieurs ARNt différents possibles pour un même aa (ARNt isoaccepteurs) et un même ARNt peut desservir plusieurs codons (règle du flottement)

Structure d'un ARNt de levure

Hypothèse du flottement ("wobble")

L'anticodon de nombreux ARNt ne se lie pas de façon spécifique avec la 3^{ème} base du codon.

Cette base est donc reconnue moins spécifiquement ou pas du tout, ce qui explique la dégénérescence habituelle de cette 3^{ème} base.



1^{er} nucleotide de l'anticodon

Wobble bases

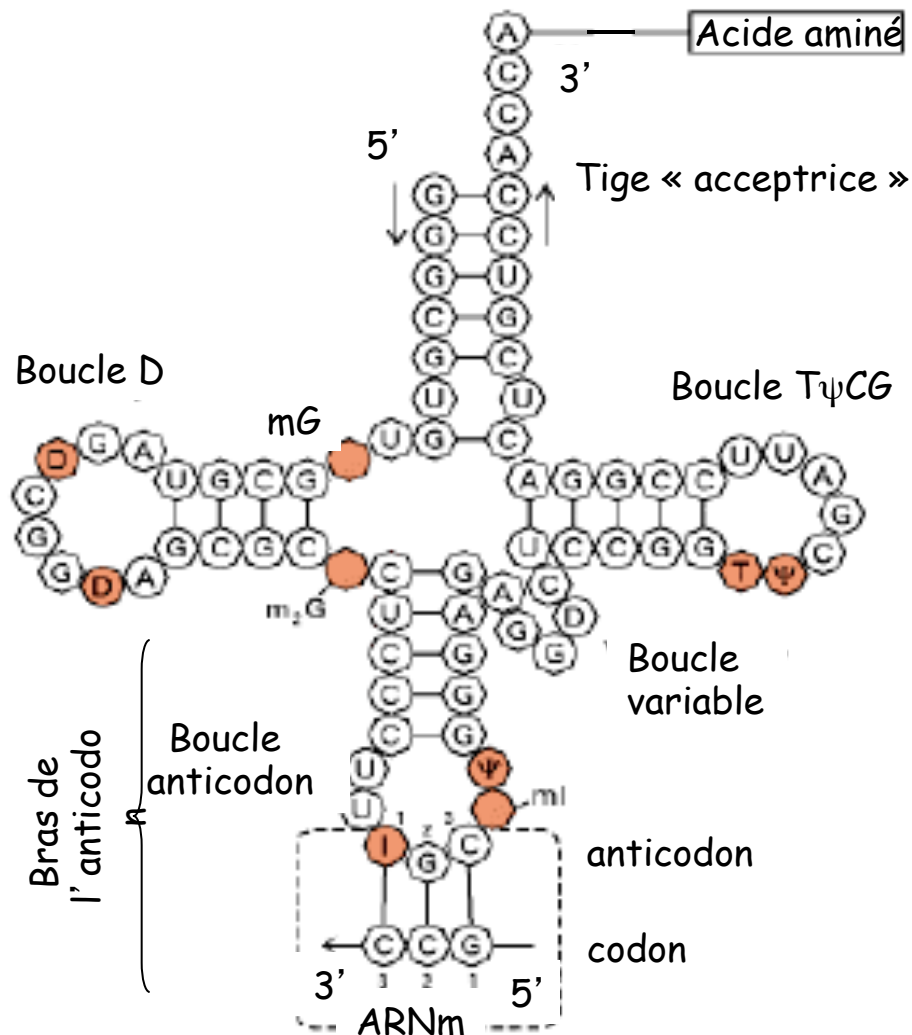
tRNA	C	A	G	U	I
mRNA	G	U	C U	A G	C A U

3^{ème} nucléotide du codon

Conséquences

- Réduction du nombre d'ARNt nécessaires : 1 ARNt pour plusieurs codons.
- Intérêt cinétique : les 2 premières bases du codon confèrent l'essentiel de la spécificité à l'appariement codon-anticodon. Accélération de la traduction.

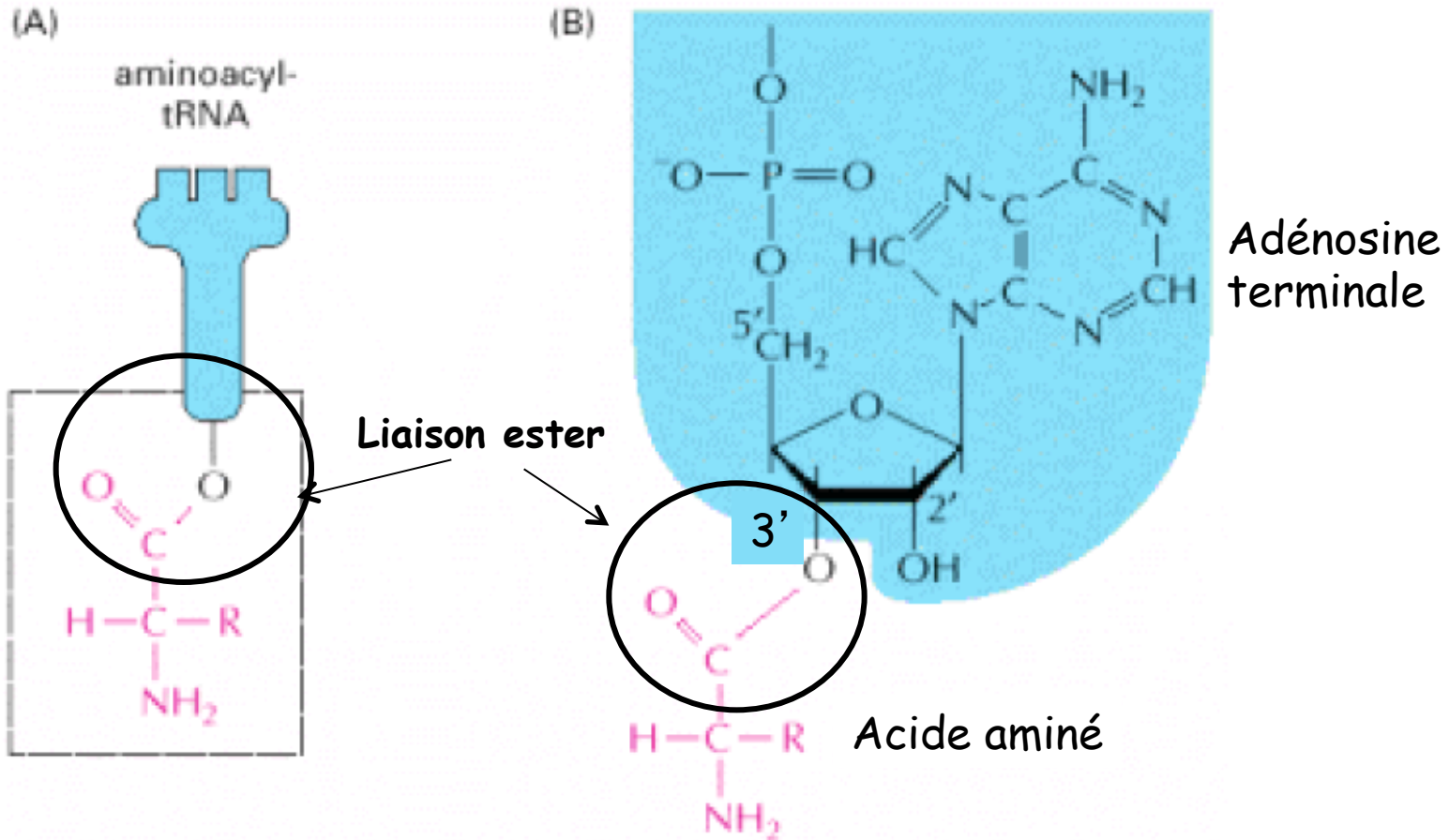
	U	C	A	G	
U	UUU Phe UUC UUA UUG	UCU UCC Ser UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA UAG	UGU Cys UGC UGA UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU CCC Pro CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU CGC Arg CGA CGG	U C A G
A	AUU AUC Ile AUA AUG Met	ACU ACC Thr ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G
G	GUU GUC Val GUA GUG	GCU GCC Ala GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU GGC Gly GGA GGG	U C A G



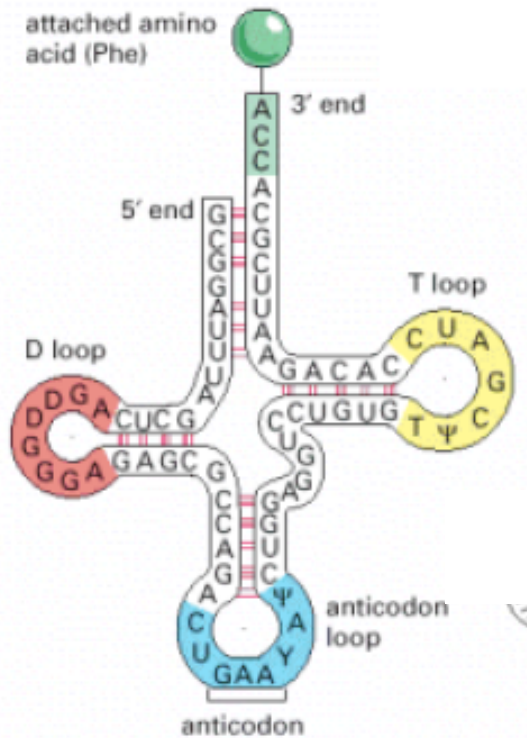
- fixation de l'aa sur l'extrémité 3' OH de l'ARNt au niveau de la **tige « acceptrice »** (appariements inhabituels + **extrémité CCA simple-brin invariable**)

Structure d'un ARNt de levure

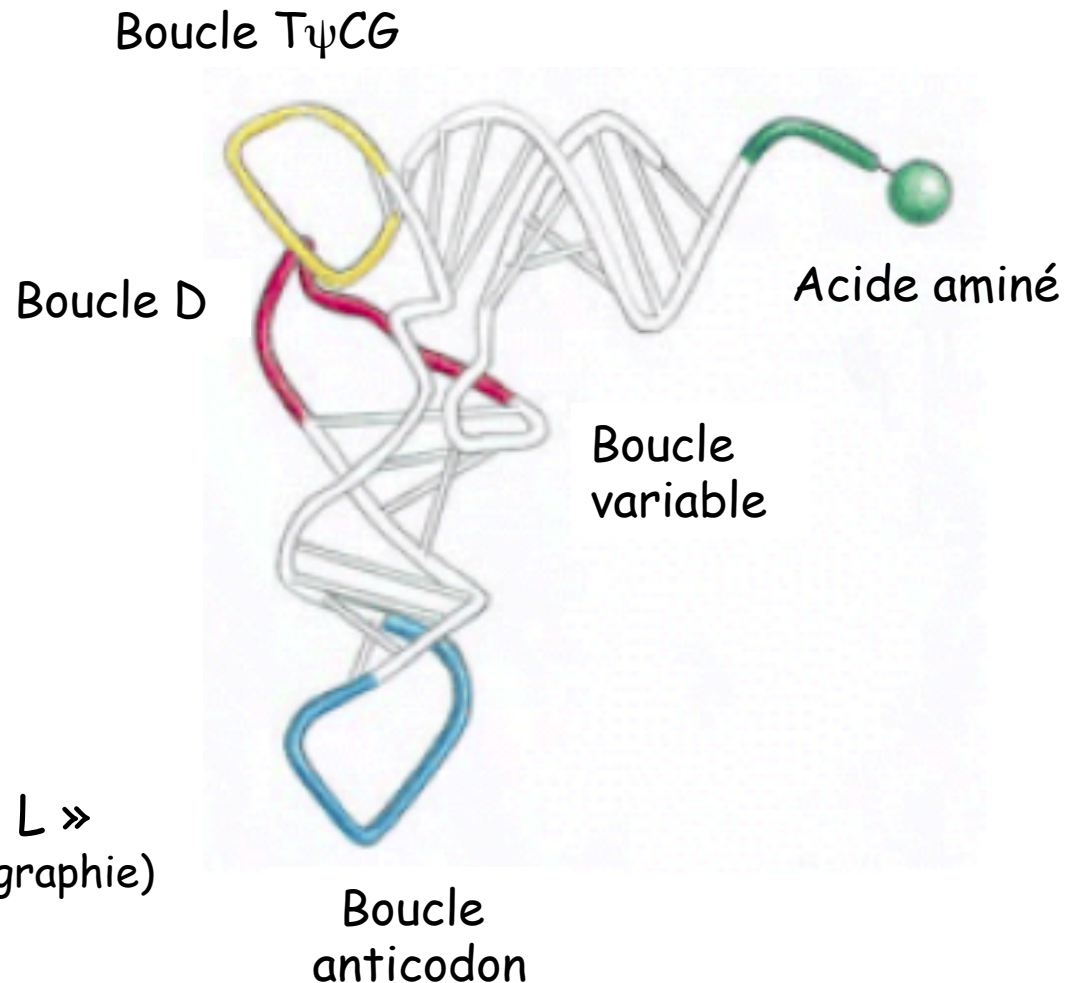
Liaison acide aminé - ARNt

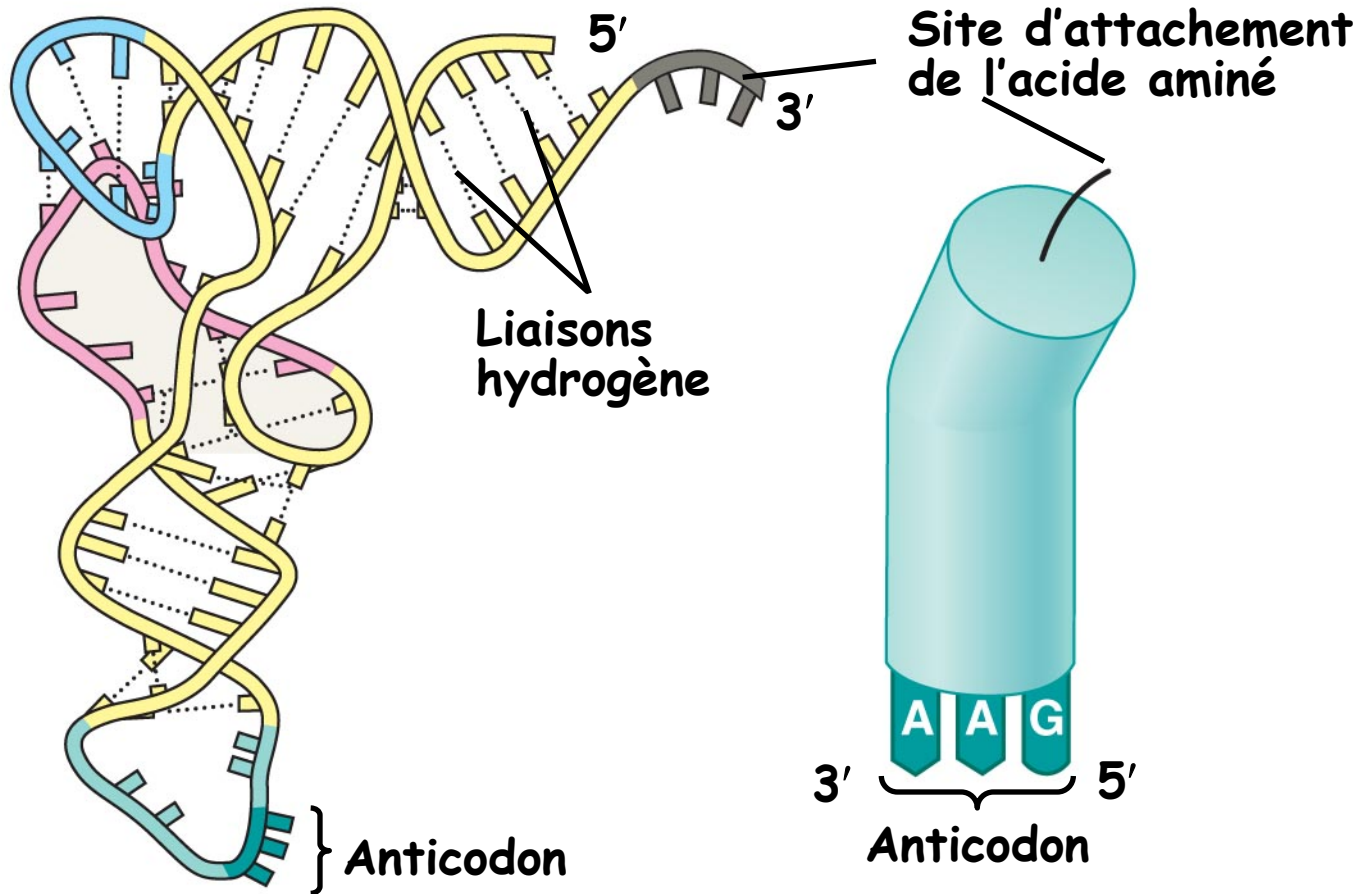


Structure tertiaire de l'ARNt



Structure en « L »
(Observée en cristallographie)

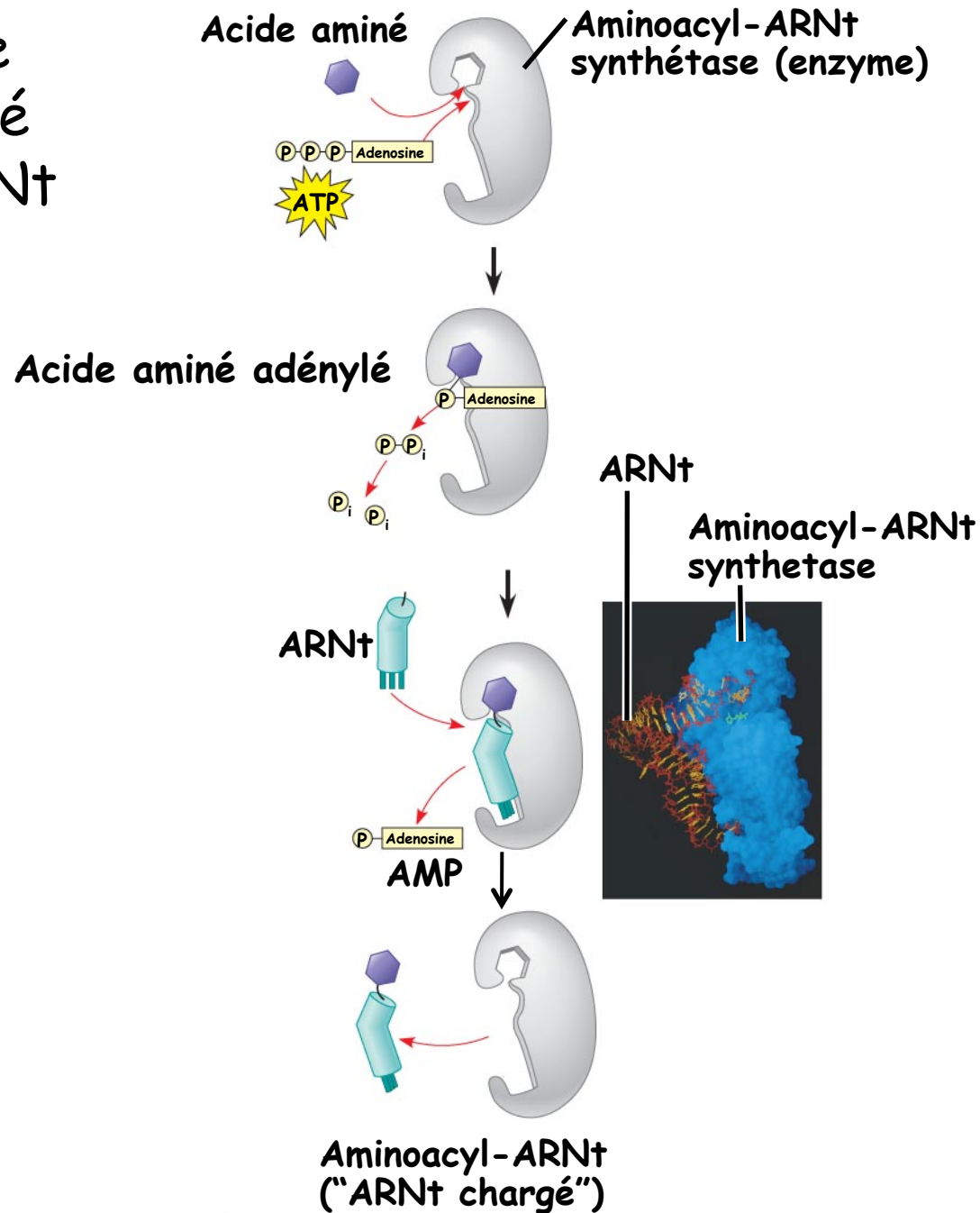




**Structure tridimensionnelle
En forme de "L"**

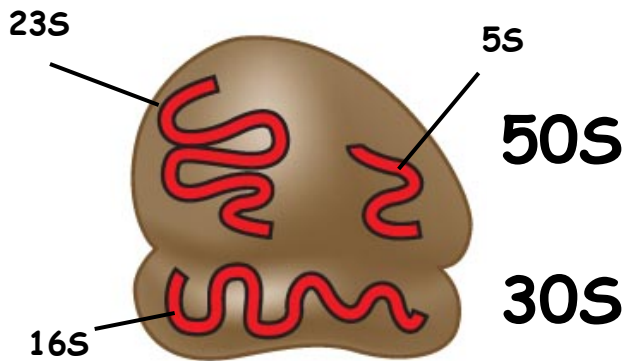
**Représentation symbolique
d'un ARNt**

Couplage de l'acide aminé avec son ARNt



b/ Le ribosome

Procaryotes (70S)



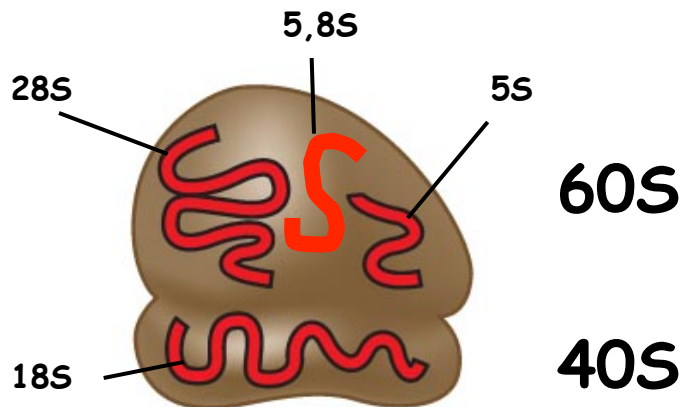
Sous-unité 50S:
ARN 23S et 5S
34 protéines

Fixation des ARNt

Sous-unité 30S :
ARN 16S
21 protéines

Fixation de l'ARNm

Eucaryotes (80S)



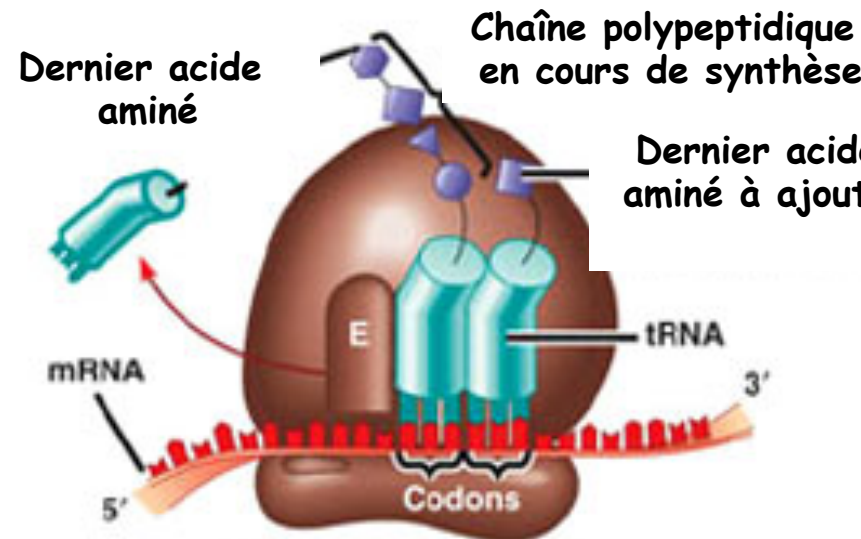
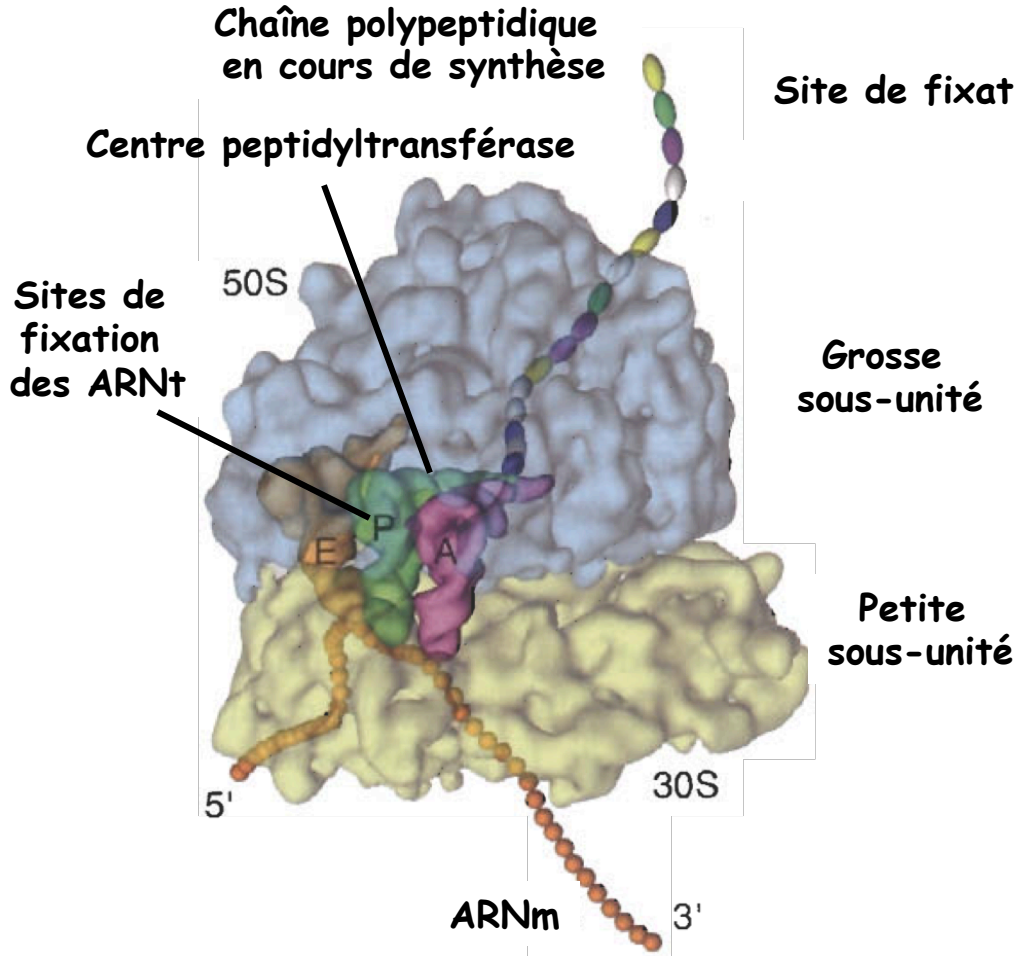
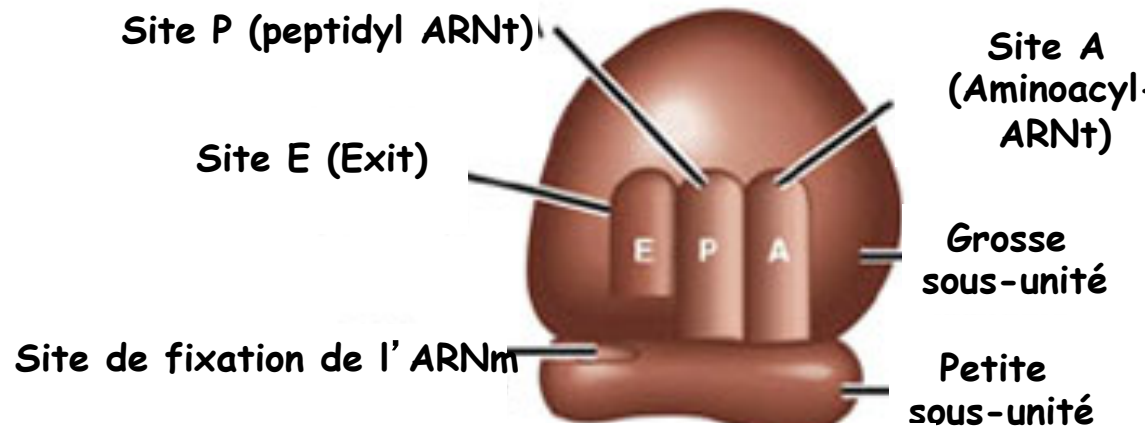
Sous-unité 60S :
ARN 28S, 5,8S et 5S
49 protéines

Fixation des ARNt

Sous-unité :
ARN 18S
33 protéines

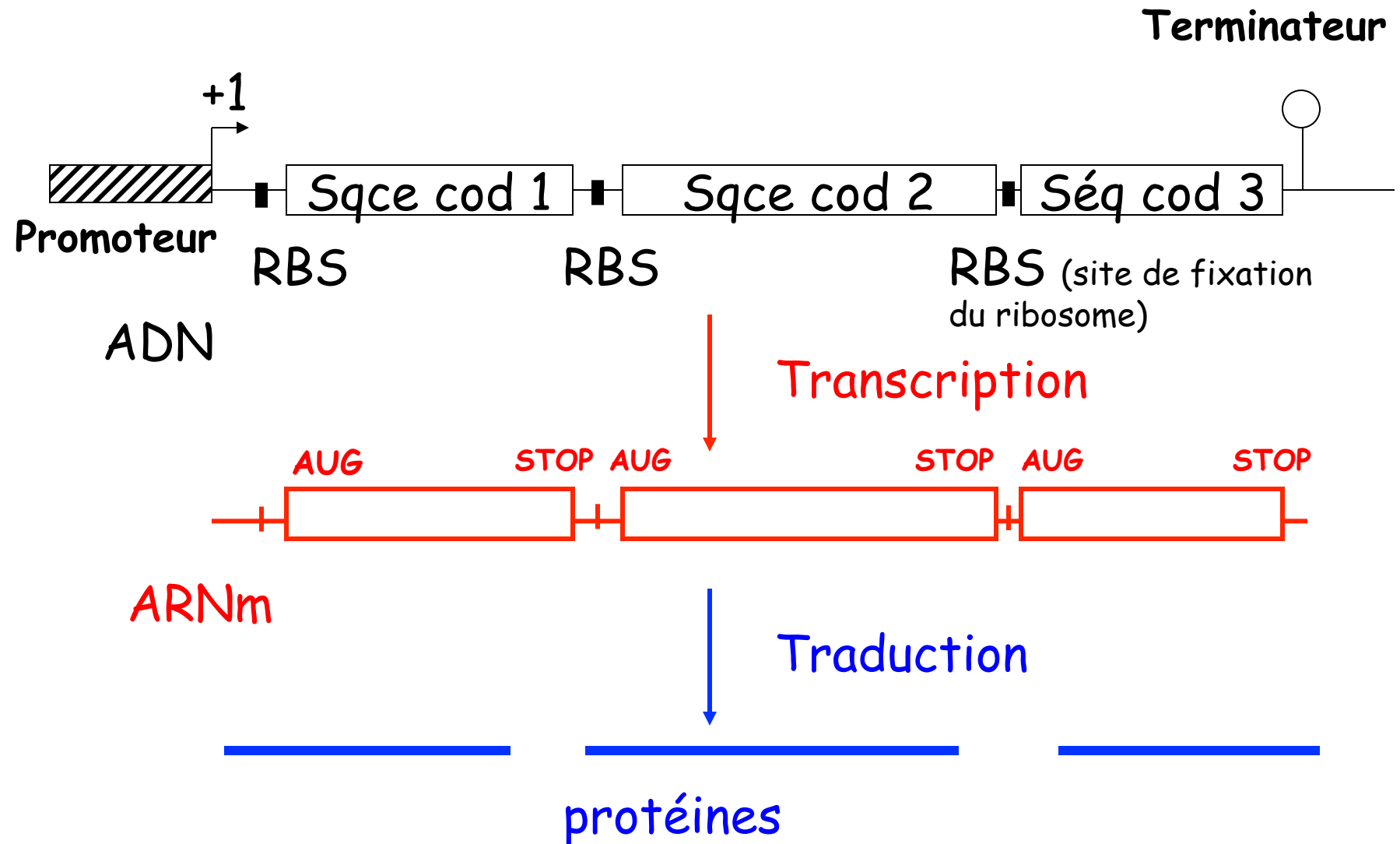
Fixation de l'ARNm

Une machinerie sophistiquée...



II – La traduction chez les procaryotes

Structure d'un opéron simple (rappel)



3 étapes :

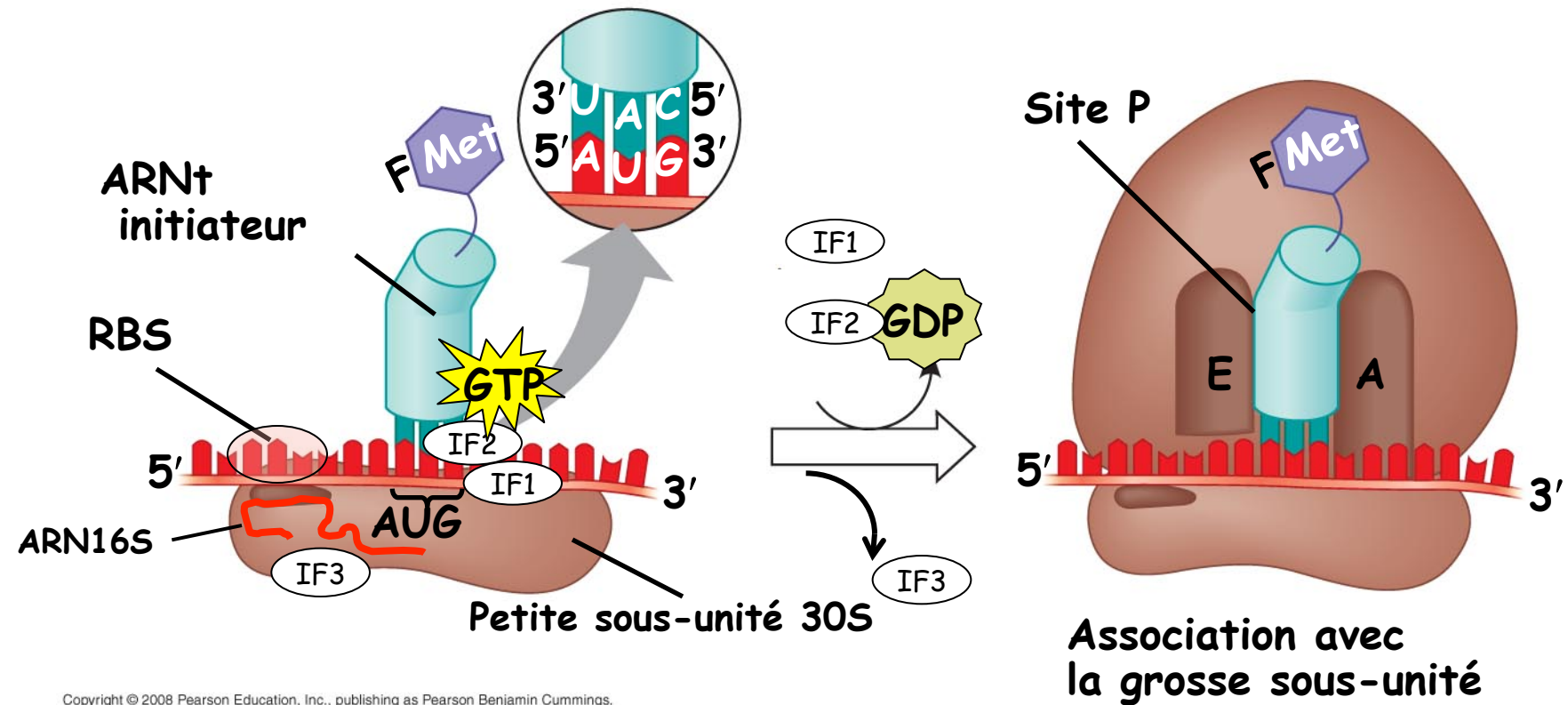
- Initiation (assemblage du ribosome sur l'ARNm)
- Élongation (synthèse de la chaîne polypeptide)
- Terminaison (arrêt de la synthèse et dissociation du ribosome)

1 – Initiation

Positionnement correct de la petite sous-unité sur l'ARNm : la séquence Shine Dalgarno (=RBS)

Gènes d' <i>E. coli</i>	RBS = Shine Dalgarno	Codon d'initiation
<i>araB</i>	- UUUGGAU GGAG UGAAACG AUG GCGAUU-	
<i>galE</i>	- AGCCUAAU GGAG CGAAUU AUG AGAGUU-	
<i>lacI</i>	- CAAUUCAG GGUGG UGAUU UG AAACCA-	
<i>lacZ</i>	- UUCACACAG GGA AACAGCU AUG ACCAUG-	
Q β phage replicase	- UAA CUAAGGA UGAAAUGCA AUG UCUAAG-	
ϕ X174 phage A protein	- AAUCUUG GAGG CUUUUUU AUG GUUCGU-	
R17 phage coat protein	- UCAACC GGGGU UUGAAGCA AUG GCUUCU-	
ribosomal protein S12	- AAAACCAG GAG CUAUUUA AUG GCAACA-	
ribosomal protein L10	- CUACCAG GAG CAAAGCUA AUG GCUUUA-	
<i>trpE</i>	- CAAAAUUAGAGAAUACA AUG CAAACA-	
<i>trpL</i> leader	- GUAAA AAGGG UAUCGACA AUG AAAGCA-	
Ext 3' de l'ARN 16S (petite sous-unité)	3' HO AUUCCUCCACUAG - 5'	

IF = Initiation Factors

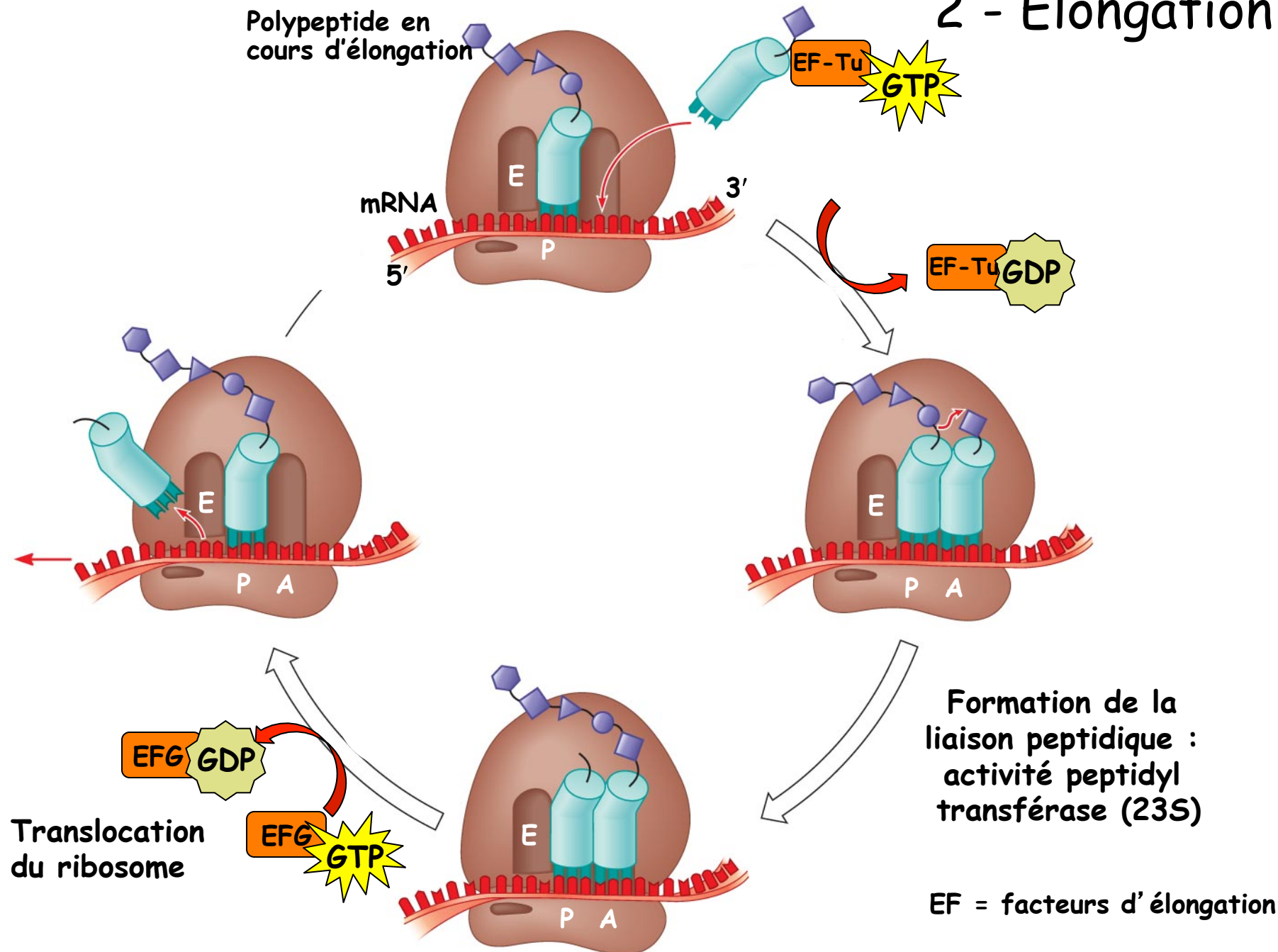


Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

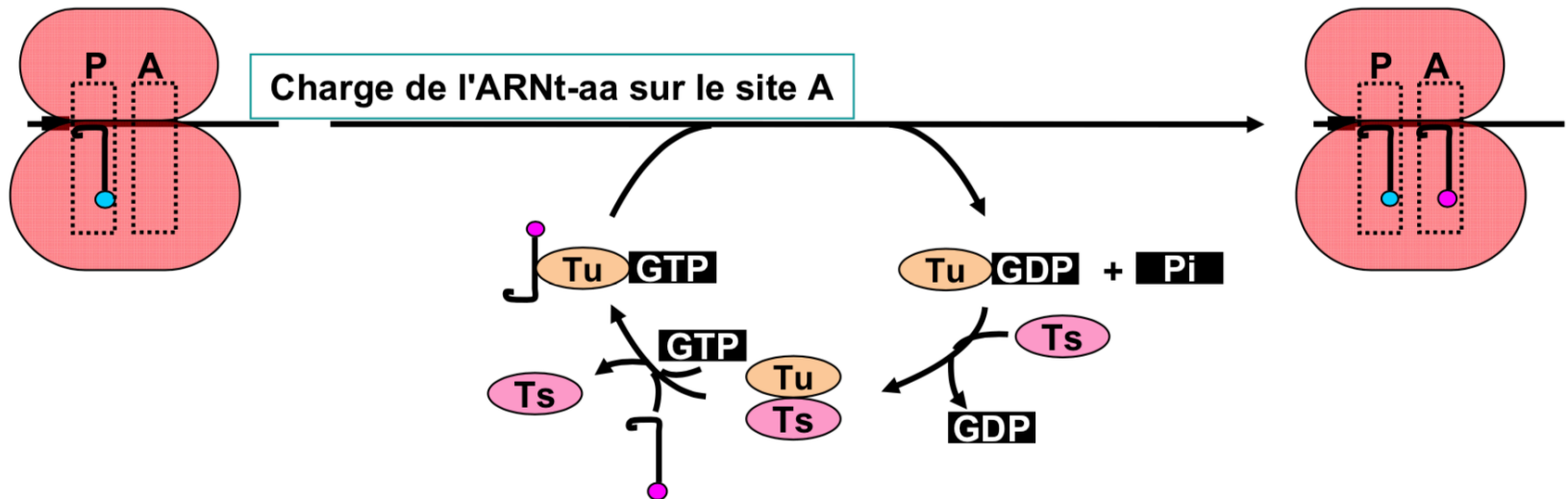
IF = Facteurs d'initiation de traduction

FMet = formyl methionine, RBS= site de fixation au ribosome

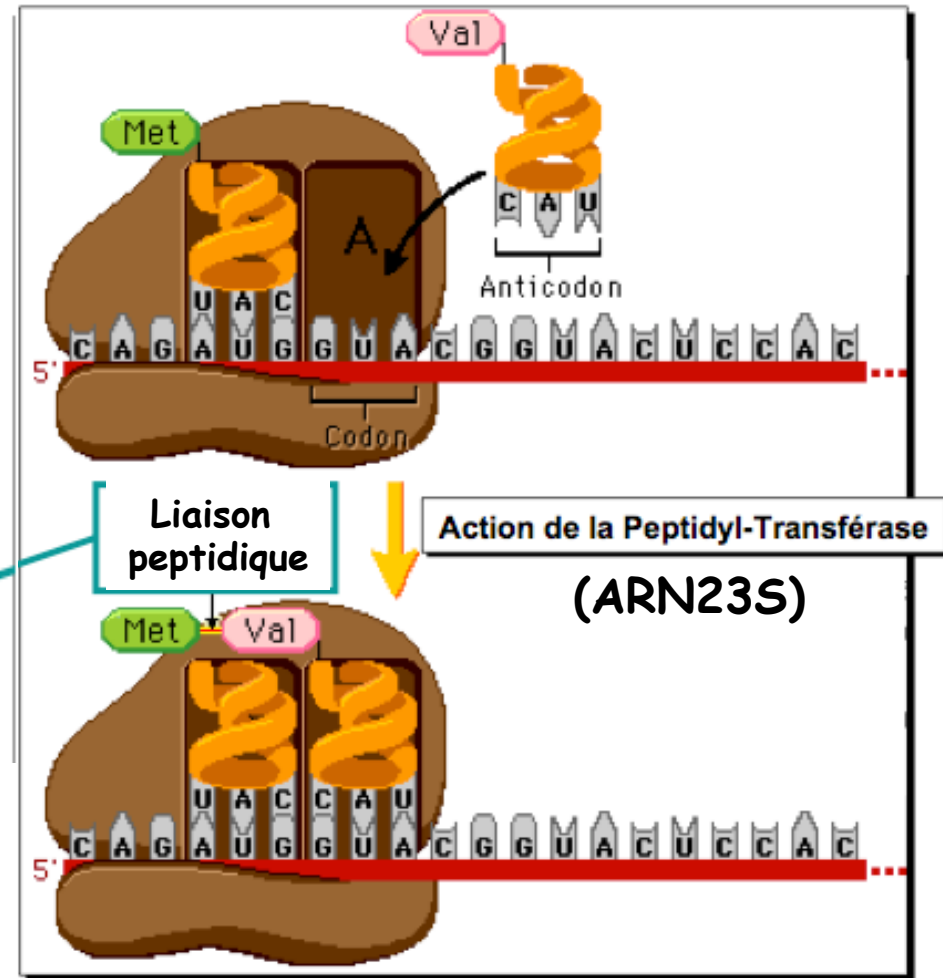
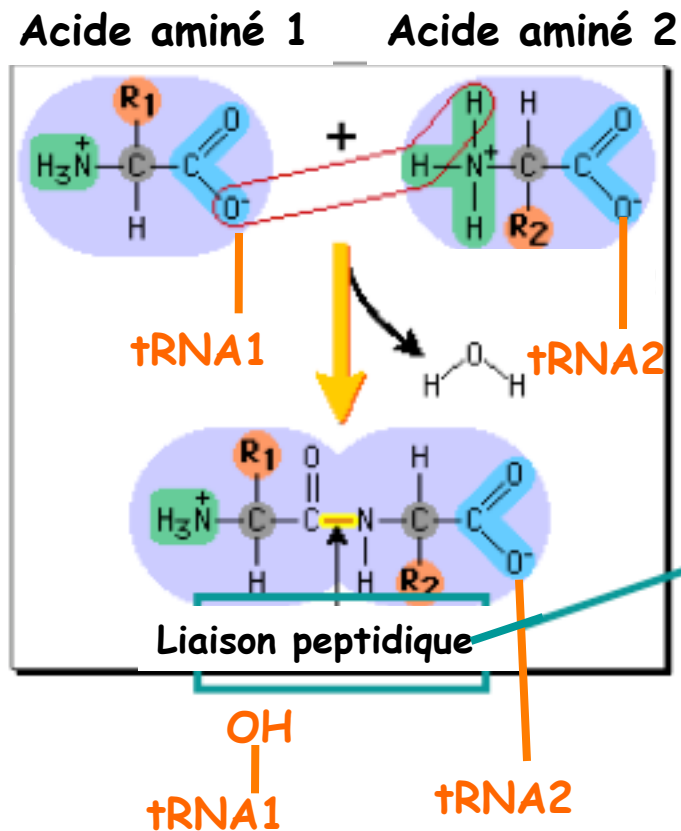
2 - Elongation



Recyclage EF-Tu : association avec EF-Ts = facteur d'échange guanylique



Formation de la liaison peptidique



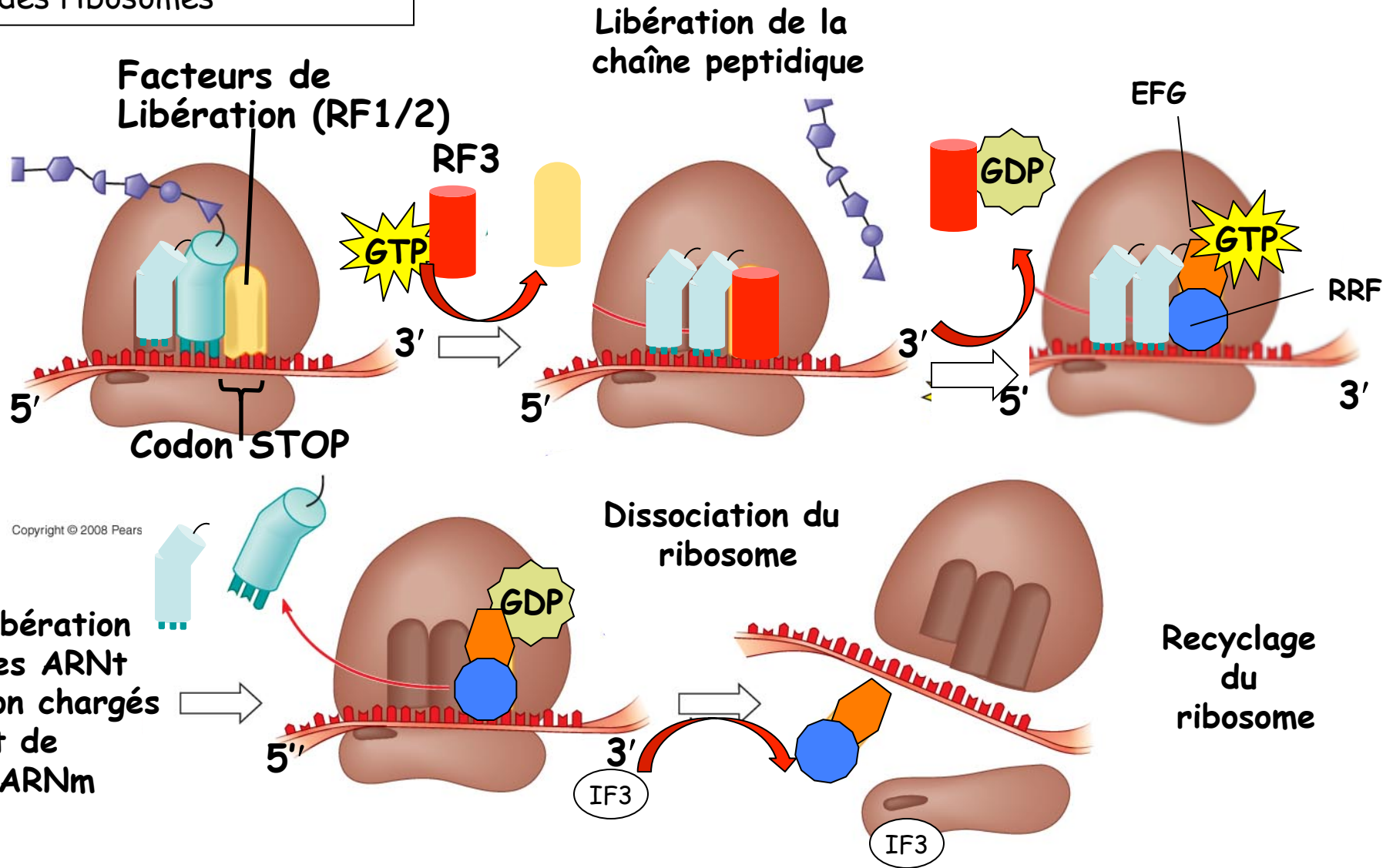
RF1,2,3 = facteurs de libération

RF1 → UAA, UAG

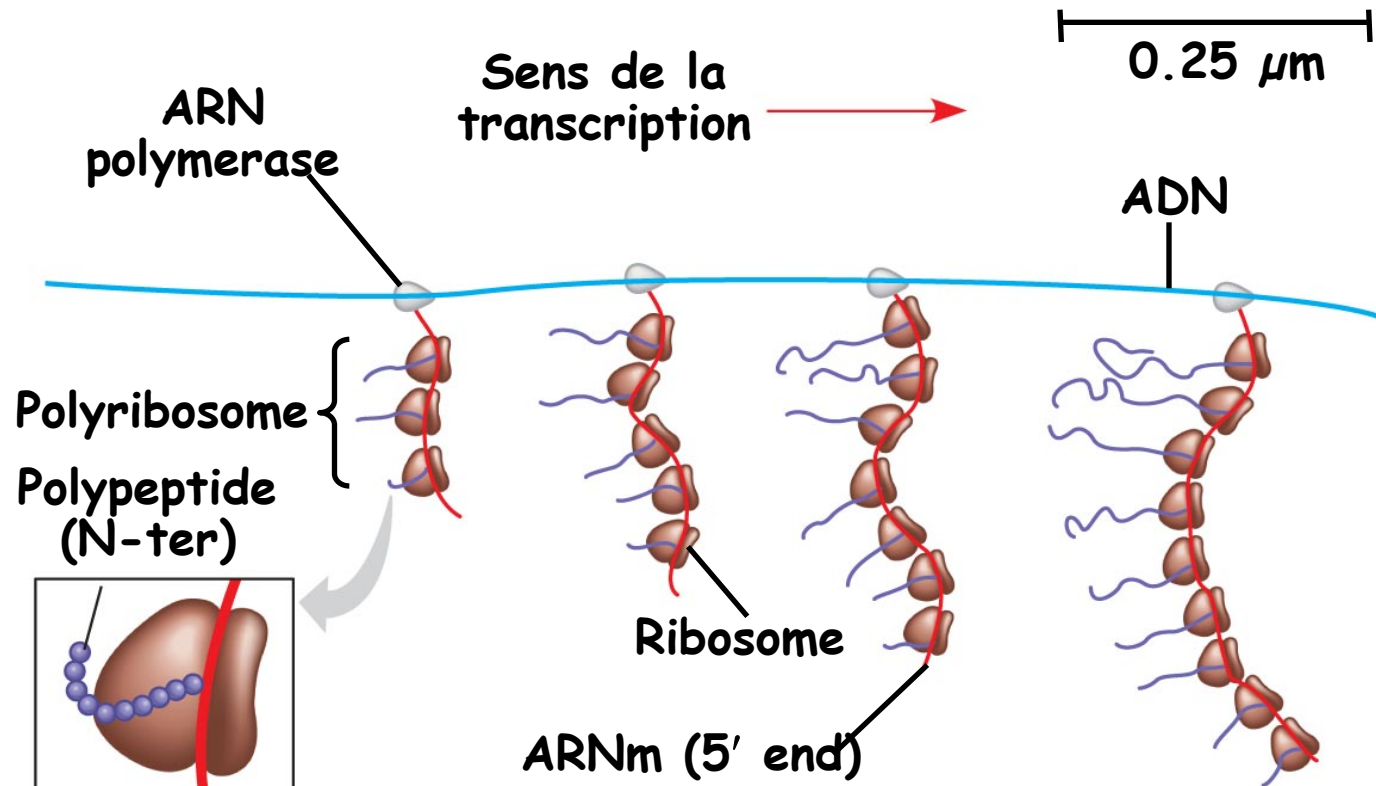
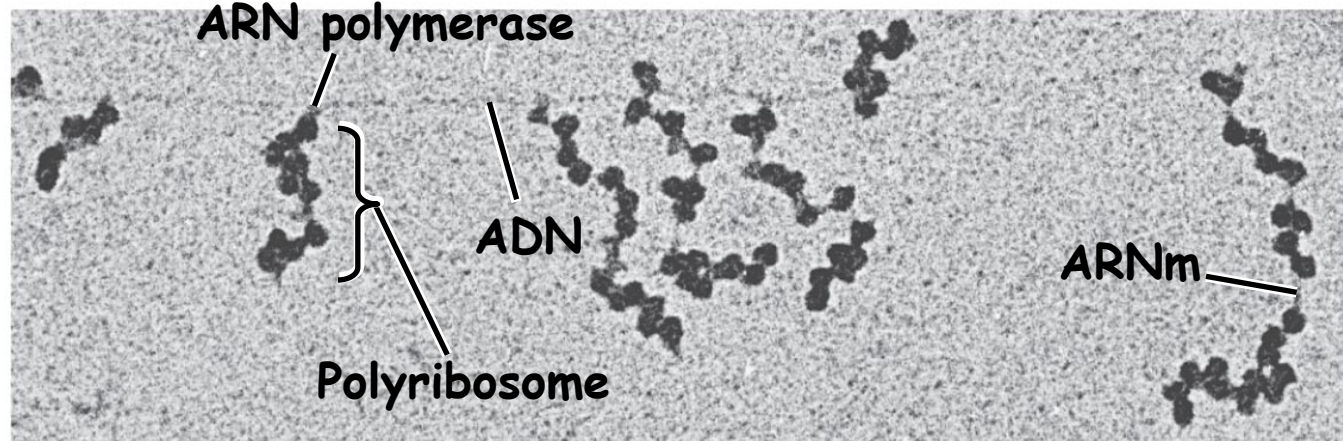
RF2 → UAA, UGA

RRF, facteur de recyclage des ribosomes

3 - Terminaison

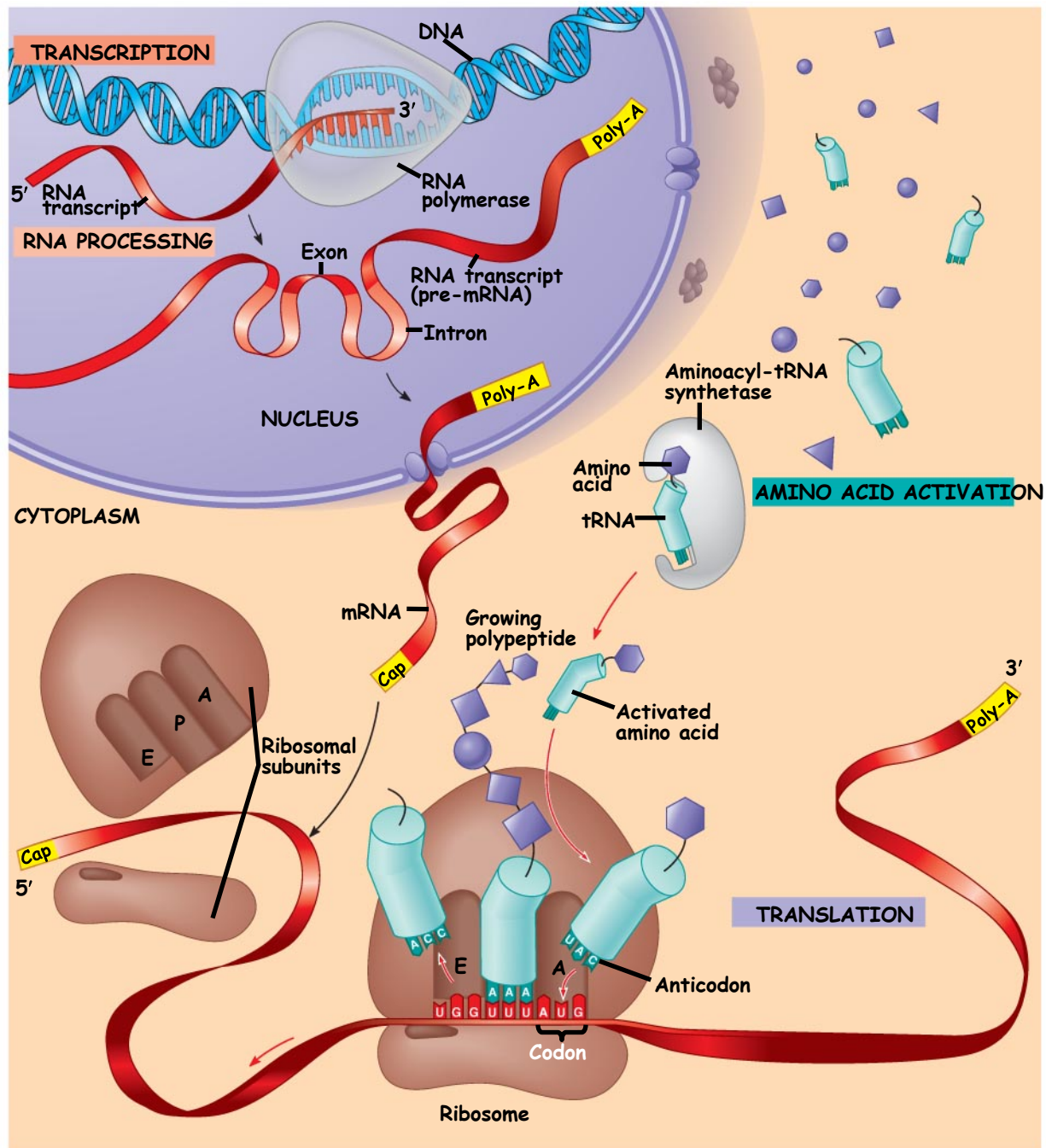


4 - Polyribosomes procaryotes

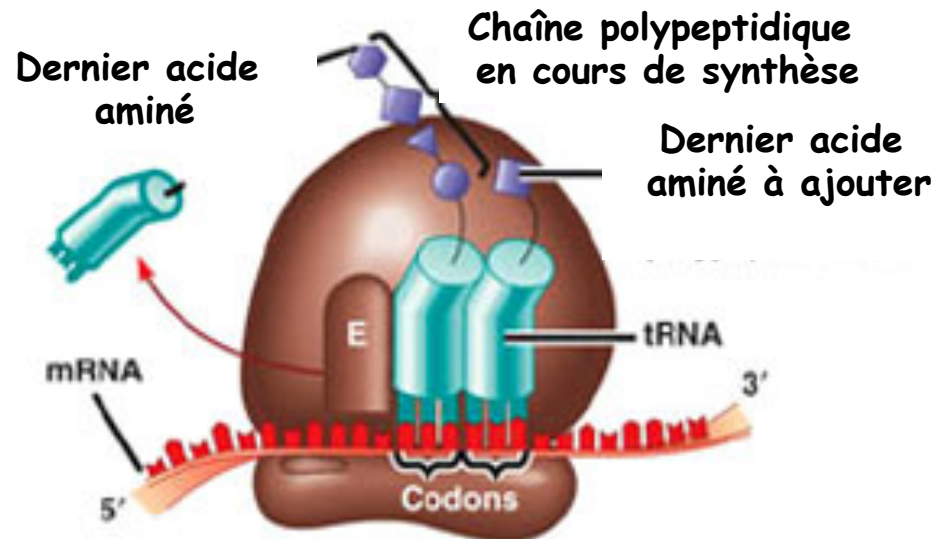
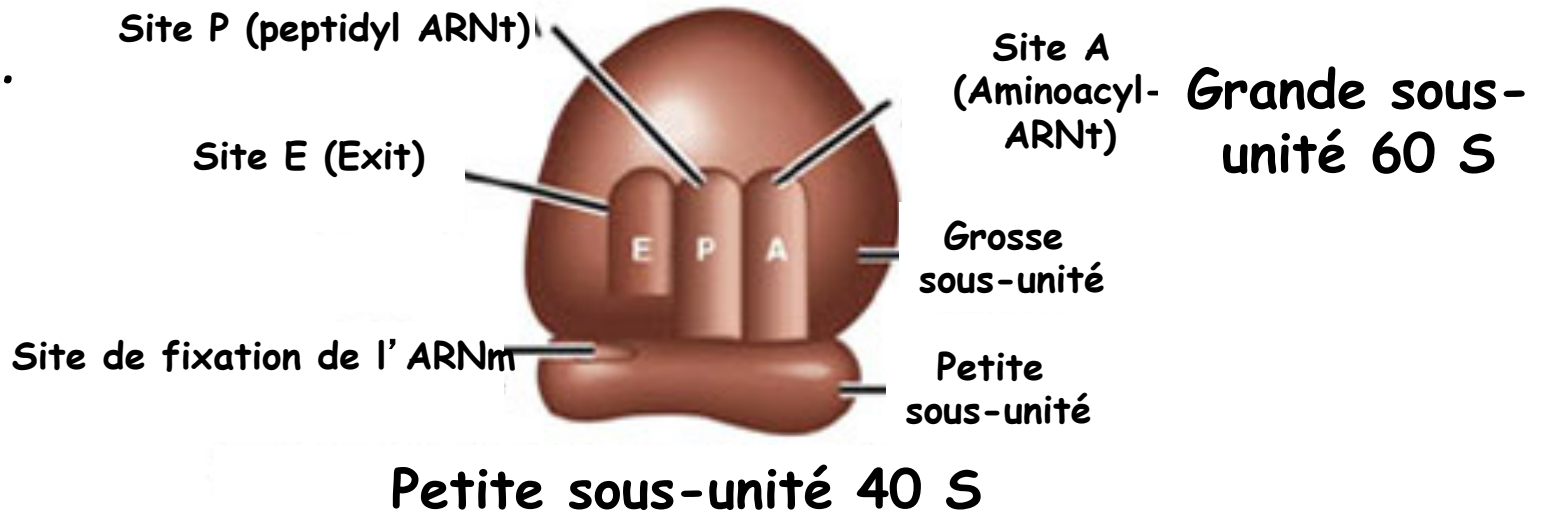


II - La traduction chez les Eucaryotes

Rappel



Rappel...



1 - Initiation de la traduction chez les eucaryotes

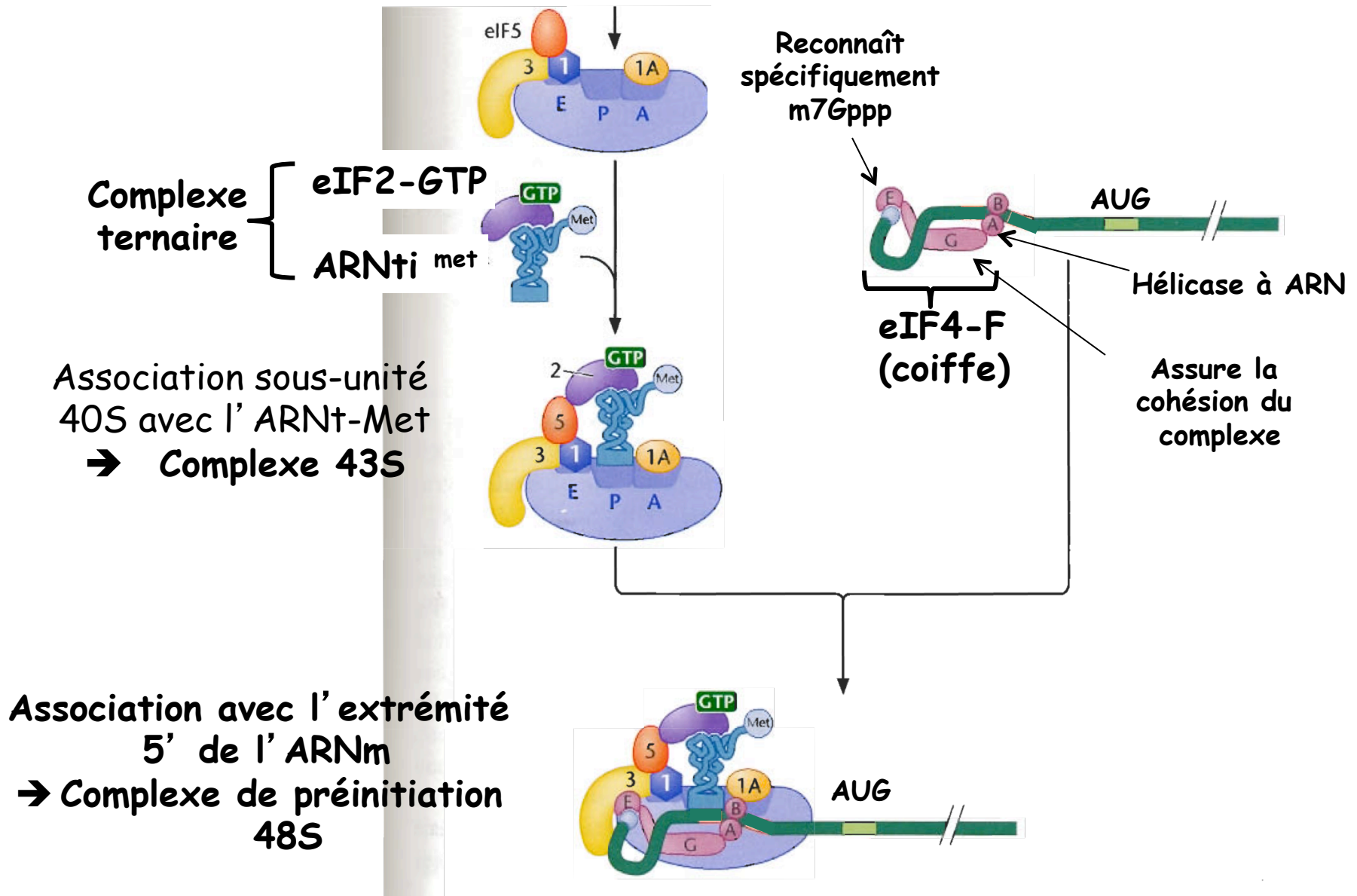
↳ Beaucoup plus complexe que chez les procaryotes

↳ Coiffe dépendante

↳ Nécessite l'intervention de 11 facteurs d'initiation au lieu de 3

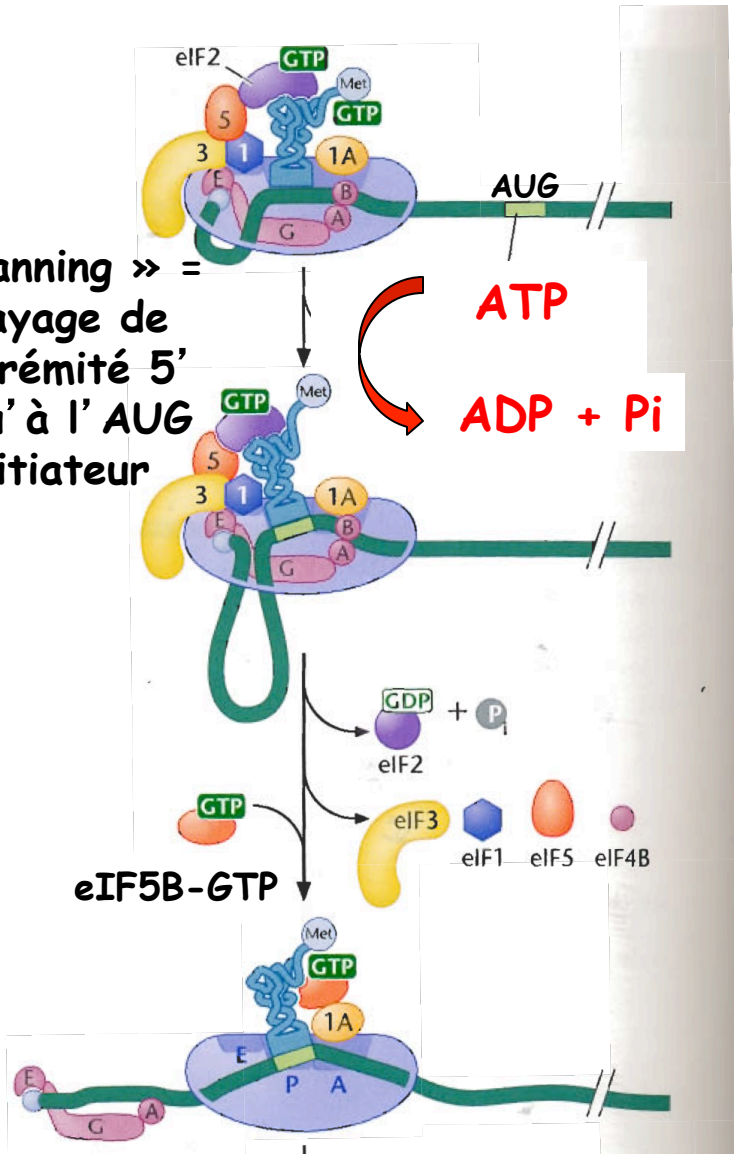
↳ eIFs = eukaryotic Initiation Factors

Assemblage de la petite sous-unité 40S et de l'ARNt initiateur sur l'ARNm

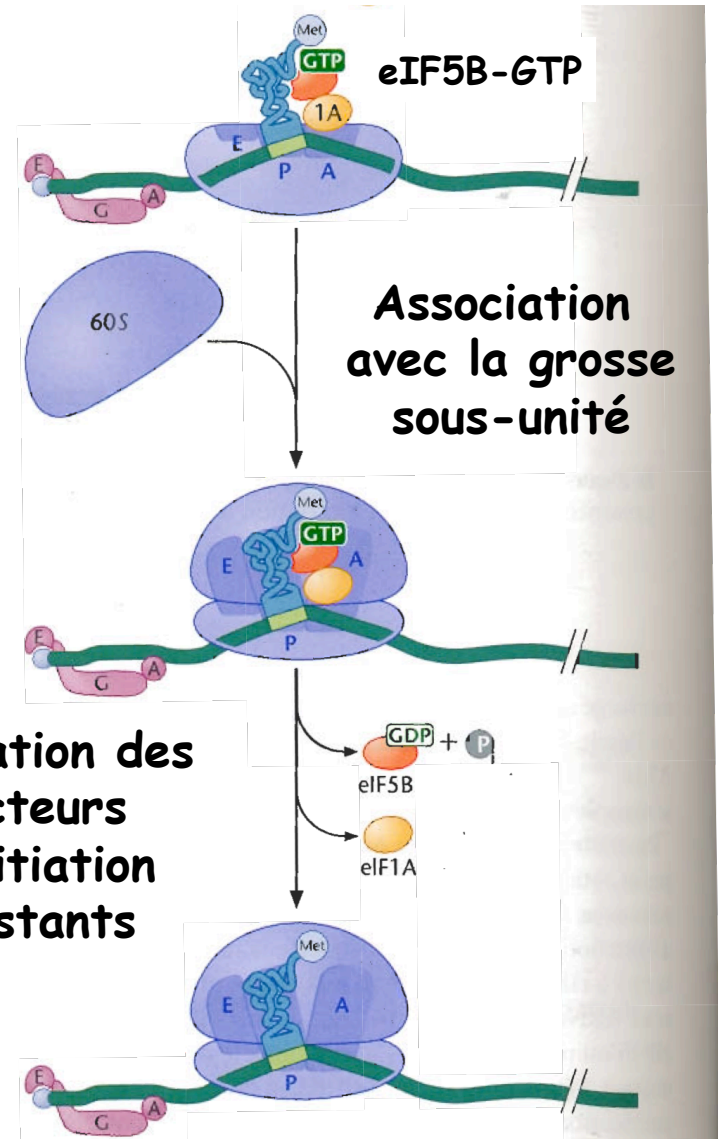


Identification du codon d'initiation : « scanning » de l'extrémité 5' de l'ARNm

« Scanning » =
balayage de
l'extrémité 5'
jusqu'à l'AUG
initiateur



Libération des
facteurs
d'initiation
restants



Rôle des facteurs d'initiation de traduction eucaryotes

Empêchent association prématurée de la grosse et de la petite sous-unité du ribosome et masquent le site A

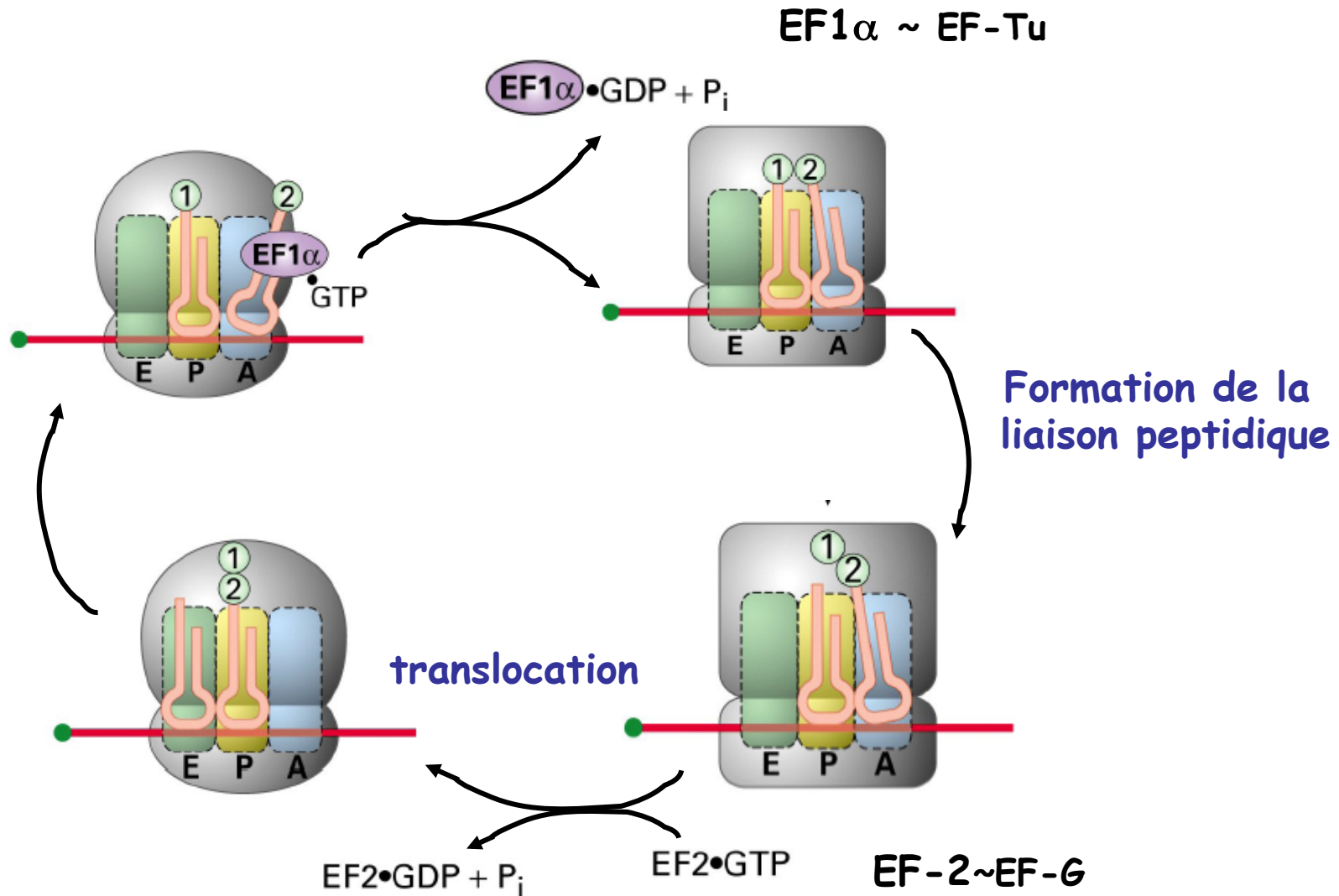
eIF4F

Nom	Rôle dans l'initiation
eIF1	Contrôle étape de balayage
eIF1A	Favorise la fixation de l'ARNti à la petite sous-unité 40S, contrôle l'étape de balayage et assure la fidélité de reconnaissance de l'AUG
eIF3	Liaison à eIF4G, recrutement du cplx 43S au niveau de la coiffe, permet la dissociation du ribosome
eIF5	Stabilisation du complexe 43S par liaison simultanée à eIF2 et eIF3, stimule activité GTPase de eIF2
eIF2-GTP	Apporte l'ARNti au niveau du site P
eIF2B	Facteur d'échange guanylique
eIF4A	Hélicase ARN, ATP dépendante, supprime les structures secondaires présentes au niveau l'extrémité 5' de l'ARNm
eIF4B	Stimule l'activité hélicase de eIF4A
eIF4E	Se fixe sur la 7 methyl-guanosine triP de l'extrémité 5' de l'ARNm
eIF4G	assure la cohésion du complexe 48S , interagit avec l'ARNm, 4E, 4A et eIF3et les pABPs
eIF5B-ATP	Favorise l'association de la petite et de la grosse sous-unité du ribosome

Initiation de traduction

- La première methionine n'est pas « formylée »
- Pas de séquence Shine-Dalgarno chez les eucaryotes → reconnaissance se fait principalement par appariement des bases codon/anticodon du MetARN^{ti}
- Cependant AUG initiateur au sein d'une séquence consensus = **GCCA/GCCAUGG** (Kozak)
- Le complexe d'initiation doit rentrer en 5' et effectuer un **balayage jusqu'à l'AUG (différent des procaryotes)**
- Longueur de la région 5' UTR et sa structure sont déterminantes pour l'efficacité de traduction
- Importance de la coiffe en 5' (fixe des facteurs d'initiation)

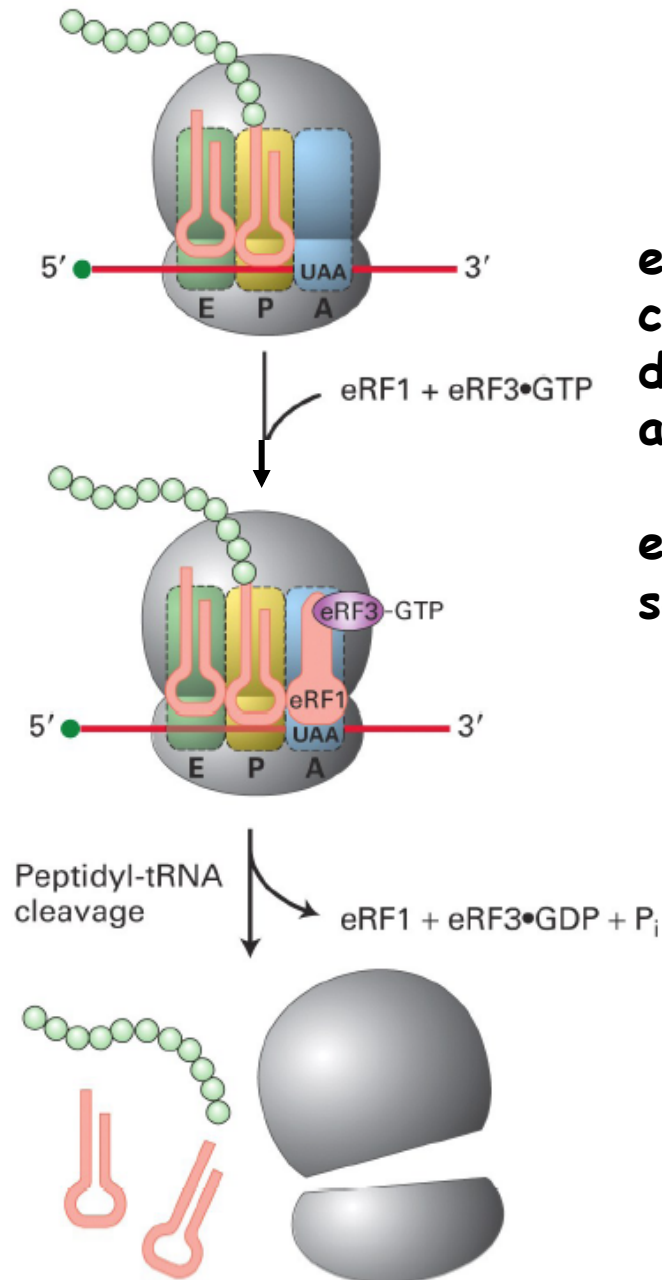
2 - Elongation



Bilan énergétique de l'élongation

- Couplage aa/ARNt : 1ATP
- Liaison ARNt au site A du ribosome + translocation par EFG
= 2 GTP /aa incorporé

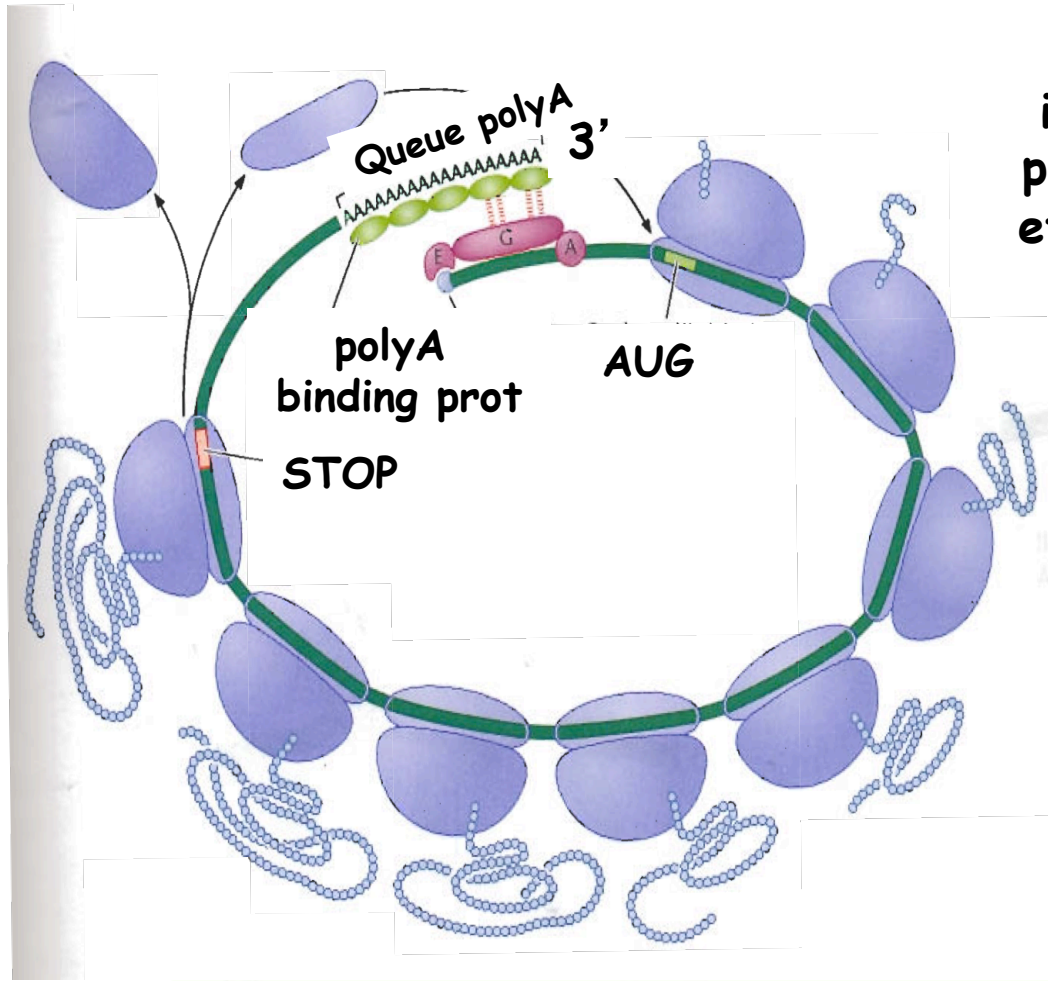
3 - Terminaison



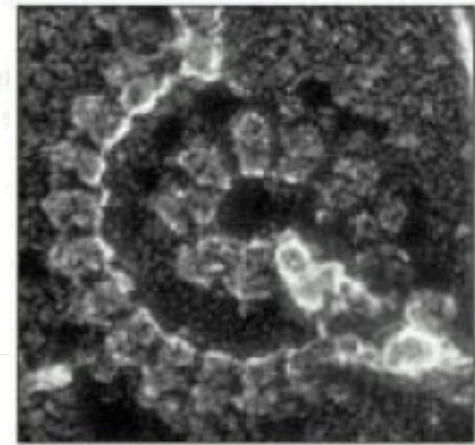
eRF1 reconnaît les 3
codons STOP (pas
d'homologie de séquence
avec RF1 et 2)

eRF3 ~ RF3 (homologies de
séquence)

4 - Polysomes circulaires



Circularisation de l'ARNm par interaction entre les polyA Binding Proteins et eIF4-F (réinitiation de la traduction facilitée)



100 nm

Equivalences et Différences traduction procaryotes/eucaryotes

	EUCARYOTES	PROCARYOTES
Ribosomes	80 S : 40 S + 60 S	70 S : 30 S + 50 S
ARNm	coiffe en 5' monocistronique pas de séquence SD AUG comme codon initiateur queue polyA	pas de coiffe polycistronique séquence SD en -10 AUG ou GUG pour codon initiateur pas de polyA en 3'
ARNt initiateur	aa non formylé	aa formylé
Initiation	eIF1 à eIF6	IF1 IF2 alpha pour AUG et IF2 pour GUG
Elongation	eEF1 alpha eEF1 beta eEF2	EFTu -> liaison de l'aatRNA EFTs -> liaison de l'aatRNA EFG -> translocation
Terminaison	RF (Release Factor)	RF1 -> UAA et UAG RF2 -> UAA et UGA RF3

5) Les inhibiteurs de la traduction

Certains de ces inhibiteurs n'affectent la synthèse protéique que chez les procaryotes et sont utilisés comme antibiotiques.

Exemples :

- Streptomycine : inhibition de l'initiation et de l'élongation.
- Tétracycline : inhibe la fixation de l'aminoacyl-ARNt sur la site A.
- Chloramphénicol : inhibe l'activité de la peptidyltransférase.
- Erythromycine : inhibe la translocation du peptidyl-ARNt.

D'autres inhibiteurs n'agissent que sur la synthèse protéique des eucaryotes.

Exemple :

- Cycloheximide : inhibe la translocation du peptidyl-ARNt.

Certains inhibiteurs peuvent affecter les deux systèmes de traduction procaryote et eucaryote.

Exemple :

- Puromycine : terminaison prématurée.